중3-1 누적테스트 중 08회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · 소인수분해 · 5점 · 난이도 상

정답 56

[서술형] 자연수 $4^7 - 4^3$ 의 약수의 개수를 구하시오. [2024 신명여중 1학기 중간 22번]

1. $4^3(4^4 - 1) = 2^6 \times 255$
2. $= 2^6 \times 3 \times 5 \times 17$
3. $7 \times 2 \times 2 \times 2 = 56$

답 56

2 제곱근의 대소 관계와 부등식 · 85^2 이용 · 5점 · 난이도 상

정답 ③

다음은 $\sqrt{73}$ 에 가장 가까운 정수 m 의 값을 구하는 과정이다.

$85^2 = 100 \times \boxed{(\text{ㄱ})} \times \left(\boxed{(\text{ㄱ})} + 1\right) + 25 = 7225$ 이므로

$\sqrt{73} > \sqrt{72.25} = \sqrt{\boxed{(\text{ㄴ})}^2}$

따라서 $m = \boxed{(\text{ㄷ})}$

위의 (ㄱ), (ㄴ), (ㄷ)에 알맞은 수를 각각 a , b , c 라 할 때, $a+b+c$ 의 값은? [2023 동도중 1학기 중간 7번]

① 24.5 ② 25 ③ 25.5 ④ 26 ⑤ 26.5

1. $85^2 = 100 \times 8 \times 9 + 25 \longrightarrow a = 8$
2. $72.25 = 8.5^2 \longrightarrow b = 8.5$
3. $\sqrt{73} > 8.5 \longrightarrow m = 9$
4. $a + b + c = 25.5$ ③

답 ③

3 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 순환소수는 유리수 · 5점 · 난이도 중 **정답 ③**

다음 진술 중 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. 무한소수로 나타내어지는 수는 모두 무리수이다.
> ㄴ. 수직선은 실수에 대응하는 점들로 완전히 채워진다.
> ㄷ. 유리수는 유한소수로 표현할 수 있다.
> ㄹ. π 에 대응하는 점이 수직선 위에 있다.
> ㅁ. 유리수와 무리수 사이에는 무수히 많은 무리수가 있다.

[2025 성산중 1학기 중간 6번]

① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㅁ ③ ㄴ, ㄹ, ㅁ ④ ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ 순환소수 유리수 (x)
2. ㄴ (◯), ㄷ $\frac{1}{3}$ (x)
3. ㄹ (◯), ㅁ (◯)
4. ③

답 ③

4 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · $a\sqrt{b}=\sqrt{a^2b}$ · 5점 · 난이도 상 **정답 6**

[서술형] $\sqrt{18}=a\sqrt{2}, 2\sqrt{3}=\sqrt{b}$ 일 때, $\sqrt{ab}$ 의 값은?
(단, a, b, c 는 상수) [2023 대도중 1학기 중간 17번]

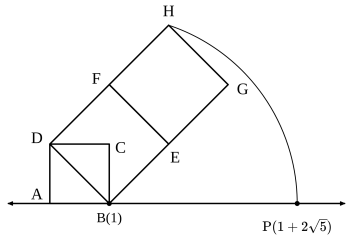
1. $\sqrt{18}=3\sqrt{2} \longrightarrow a=3$
2. $2\sqrt{3}=\sqrt{12} \longrightarrow b=12$
3. $\sqrt{36}=6$

답 6

5 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · $\overline{BH}$ 는 직사각형 대각선 · 5점 · 난이도 중

정답 ①

그림과 같이 정사각형 ABCD 의 대각선 BD 를 한 변으로 하는 정사각형 DBEF 를 그리고, 정사각형 DBEF 와 같은 크기의 정사각형 FEGH 를 $\overline{FE}$ 가 만나도록 그린다. $\overline{BH} = \overline{BP}$ 이고, 수직선 위의 점 B , P 에 대응하는 수가 각각 $1, 1+2\sqrt{5}$ 일 때, 정사각형 ABCD 의 넓이는? [2024 월서중 1학기 중간 5번]



① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. 한 변 s, $\overline{BD} = \sqrt{2}s$
2. $\overline{DH} = 2\sqrt{2}s$
3. $\overline{BH} = \sqrt{2s^2 + 8s^2} = \sqrt{10}s$
4. $\sqrt{10}s = 2\sqrt{5} \longrightarrow s = \sqrt{2}$
5. 넓이 2 ①

답 ①

6 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · $ab = -18$, $c = a + b$ · 5점 · 난이도 중

정답 ①

$(x+a)(x+b)$ 를 전개하였더니 $x^2 + cx - 18$ 이 되었다. 이때, c 의 값이 될 수 없는 것은? (단, a , b , c 는 정수) [2025 범일중 1학기 중간 11번]

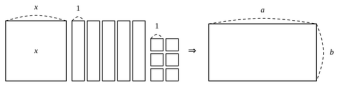
① -19 ② -7 ③ -3 ④ 3 ⑤ 7

1. $c = \pm 17, \pm 7, \pm 3$
2. -19 불가 ①

답 ①

7 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · 넓이 합 인수분해 · 5점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림과 같이 한 변의 길이가 x 인 정사각형 한 개와 두 변의 길이가 각각 x , 1 인 직사각형 5 개, 그리고 한 변의 길이가 1 인 정사각형 6 개를 재배열하여 직사각형 한 개를 만들려고 한다. 이 직사각형의 가로의 길이를 a , 세로의 길이를 b 라고 하면 $b-a$ 의 값은? (단, $a>b>x$) [2021 영남중 1학기 중간 10번]



① -5 ② -1 ③ 1 ④ $2x-1$ ⑤ $2x+1$

1. $x^2+5x+6=(x+2)(x+3)$
2. $a=x+3,\ b=x+2$
3. $b-a=-1$ ②

답 ②

8 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · 합과 곱 · 5점 · 난이도 중 **정답 13**

[서술형] $x=\dfrac{1}{2-\sqrt{3}}$, $y=\dfrac{1}{2+\sqrt{3}}$ 일 때, x^2-xy+y^2 의 값을 구하시오. [2021 대건중 1학기 중간 16번]

1. $x=2+\sqrt{3},\ y=2-\sqrt{3}$
2. $x+y=4,\ xy=1$
3. $(x+y)^2-3xy=13$

답 13

9 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $\frac{1}{x}=y$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ①**

$x=\dfrac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}$, $y=\dfrac{1+\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}}$ 일 때, $\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{y^2}$ 의 값은? [2018 새론중 1학기 중간 7번]

① 34 ② 35 ③ 36 ④ 37 ⑤ 38

1. $x=-3+2\sqrt{2},\ y=-3-2\sqrt{2}$
2. $\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}=y^2+x^2$
3. $=(-6)^2-2=34$ ①

답 ①

10 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $3xy(x+y)(x-y)$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

$x=\dfrac{2}{2+\sqrt{6}}$, $y=\dfrac{2}{2-\sqrt{6}}$ 일 때, $3x^3y-3xy^3$ 의 값은? [2025 능인중 1학기 중간 15번]

① $-48\sqrt{6}$ ② $-24\sqrt{6}$ ③ $12\sqrt{6}$ ④ $24\sqrt{6}$ ⑤ $48\sqrt{6}$

1. $x=\sqrt{6}-2,\ y=-2-\sqrt{6}$
2. $xy=-2,\ x+y=-4,\ x-y=2\sqrt{6}$
3. $3(-2)(-4)(2\sqrt{6})=48\sqrt{6}$ ⑤

답 ⑤

11 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · 두 번 적용 · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

$16x^4-81y^4=(ax+3y)\,(bx-3y)\,(cx^2+dy^2)$ 일 때, 수 a , b , c , d 의 합 $a+b+c+d$ 를 구하면? (단, a , b , c , d 는 양수) [2024 소선여중 1학기 중간 20번]

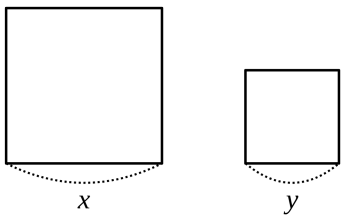
① 15 ② 16 ③ 17 ④ 29 ⑤ 34

1. $(4x^2-9y^2)(4x^2+9y^2)$
2. $=(2x+3y)(2x-3y)(4x^2+9y^2)$
3. $2+2+4+9=17$ ③

답 ③

12 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · $x^2-y^2=(x+y)(x-y)$ · 5점 · 난이도 중 **정답 4**

[서술형] 그림과 같이 한 변의 길이가 각각 x , y 인 두 정사각형이 있다. 두 정사각형의 둘레의 길이의 합과 넓이의 차가 각각 64 로 같을 때, 두 정사각형의 한 변의 길이의 차를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.
(단, $x>y$) [2025 경북대사대부중 1학기 기말 18번]



1. $4x+4y=64 \longrightarrow x+y=16$
2. $x^2-y^2=64$
3. $16(x-y)=64 \longrightarrow x-y=4$

답 4

13 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · A^2-B^2 · 5점 · 난이도 중 **정답 ①**

$(2x+y)^2-9(x+4y)^2$ 을 인수분해하면 $(5x+ay)(bx+cy)$ 일 때, 정수 a,b,c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은? [2024 강북중 1학기 중간 6번]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $(2x+y)^2-(3x+12y)^2$
2. $=(5x+13y)(-x-11y)$
3. $a=13,\ b=-1,\ c=-11$
4. $a+b+c=1$ ①

답 ①

14 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · 각각 인수분해 · 5점 · 난이도 상

정답 ⑤

다음 중 나머지 넷과 같은 인수를 갖지 않는 것은? [2023 영남삼육중 1학기 중간 22번]

① $x^2-8x+15$ ② $2x^2-9x-5$ ③ $3x^2-9x-30$ ④ $4x^2-19x-5$ ⑤ $5x^2+24x-5$

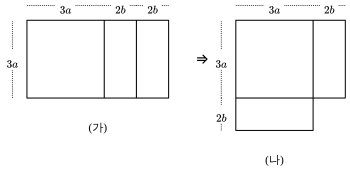
1. ① $(x-3)(x-5)$ ② $(2x+1)(x-5)$
2. ③ $3(x-5)(x+2)$ ④ $(4x+1)(x-5)$
3. ⑤ $(5x-1)(x+5)$
4. ⑤

답 ⑤

15 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · P^2-Q^2 · 5점 · 난이도 상

정답 ④

그림과 같이 한 변의 길이가 $3a$ 인 정사각형의 모양의 대수 막대 1 개와 가로, 세로의 길이가 각각 $2b, 3a$ 인 직사각형 모양의 대수 막대 2 개로 만든 직사각형이 있다. (가)의 직사각형 모양의 대수 막대 1 개를 (나)와 같이 정사각형 대수 막대 아래로 옮겨 놓고 $9a^2+12ab$ 를 $\mathrm{P}^2-\mathrm{Q}^2$ 의 형태로 나타낼 때, $\mathrm{P}+\mathrm{Q}$ 의 값은? [2022 시지중 1학기 중간 12번]



① $3a-4b$ ② $3a-2b$ ③ $3a+2b$ ④ $3a+4b$ ⑤ $3a+6b$

1. $9a^2+12ab=(3a+2b)^2-(2b)^2$
2. $P=3a+2b,\ Q=2b$
3. $P+Q=3a+4b$ ④

답 ④

16 완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우 · $b=(\frac{a}{2})^2$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ④**

x 에 대한 이차식 x^2+ax+b 가 완전제곱식으로 인수분해되고 a 와 b 가 모두 10 이하의 자연수일 때, $a+b$ 의 최댓값은?

[2025 대구제일중 1학기 중간 14번]

① 3 ② 8 ③ 12 ④ 15 ⑤ 20

1. $(a,b)=(2,1),(4,4),(6,9)$
2. 최댓값 $6+9=15$ ④

답 ④

17 완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우 · 상수항·x 계수 따로 · 5점 · 난이도 중 **정답 $(x-6)(x+3)$**

[서술형] 어떤 이차식을 인수분해하는데 송현이는 x 의 계수를 잘못 보고 $(x+2)(x-9)$ 로 인수분해하였고, 지원이는 상수항을 잘못 보고 $(x-1)(x-2)$ 로 인수분해하였다. 처음 이차식을 바르게 인수분해하시오.

반드시 두 이차식을 전개하여 풀이하시오.

[2023 송현여중 1학기 중간 20번]

1. $(x+2)(x-9)=x^2-7x-18 \longrightarrow$ 상수 -18
2. $(x-1)(x-2)=x^2-3x+2 \longrightarrow$ 계수 -3
3. $x^2-3x-18=(x-6)(x+3)$

답 $(x-6)(x+3)$

18 완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우 · 상수항·x 계수 따로 · 5점 · 난이도 중 **정답** (1) $2x^2+4x-96$ (2) $2(x-6)(x+8)$

[서술형] 어떤 이차식을 인수분해 하는데 희수는 일차항의 계수를 잘못 보아 $2(x-3)(x+16)$ 로 인수분해 하였고, 현무는 상수항을 잘못 보아 $2(x+1)^2$ 으로 인수분해 하였다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 처음의 이차식을 구하시오.

(2) (1) 의 이차식을 바르게 인수분해 하시오. [2023 중리중 1학기 중간 20번]

1. $2(x-3)(x+16)=2x^2+26x-96$
2. $2(x+1)^2=2x^2+4x+2$
3. (1) $2x^2+4x-96$
4. (2) $2(x^2+2x-48)=2(x-6)(x+8)$

답 (1) $2x^2+4x-96$ (2) $2(x-6)(x+8)$

19 완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우 · 상수항·x 계수 따로 · 5점 · 난이도 중

정답 $(x-3)(x-6)$

[서술형] x^2 의 계수가 1 인 어떤 이차식을 경태는 x 의 계수를 잘못 보아 $(x+2)(x+9)$ 로 인수분해 하였고, 찬수는 상수항을 잘못 보아 $(x+3)(x-12)$ 로 인수분해 하였다. 처음 이차식을 바르게 인수분해 하시오. [2025 현풍중 1학기 중간 19번]

1. $(x+2)(x+9)$ ⟶ 상수 18
2. $(x+3)(x-12)$ ⟶ 계수 -9
3. $x^2-9x+18=(x-3)(x-6)$

답 $(x-3)(x-6)$

20 완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우 · $n=p(p-3)$ · 5점 · 난이도 중

정답 ③

2023 개의 다항식 $x^2-3x-1, x^2-3x-2, \cdots, x^2-3x-2023$ 중에서 계수가 정수인 두 일차식의 곱으로 인수분해가 되는 다항식의 개수는? [2023 왕선중 1학기 중간 16번]

① 40 ② 41 ③ 43 ④ 44 ⑤ 47

1. $x^2-3x-n=(x-p)(x+p-3)$
2. $n=p(p-3),\ p\geq 4$
3. $46\times 43=1978,\ 47\times 44=2068$
4. $p=4,\cdots,46$: 43개 ③

답 ③